

STATISTICAL ARBITRAGE · บทที่ 1

Synthetic Process คืออะไร?

สร้าง process ใหม่ที่ "กลับหาค่ากลาง" จาก 2 assets ที่เดิน random walk
ตัวอย่างหลัก: Bybit BTC Perp ↔ Lighter BTC Perp

แก่นของบทนี้ — อ่านก่อน

ราคา BTC ขึ้นลงไม่มีทิศทาง (random walk) แต่ถ้าเอาราคา BTC จากสองตลาดมาหักล้างกันด้วยอัตราส่วนที่เหมาะสม จะได้ process ใหม่ที่ **วนเวียนอยู่รอบค่ากลาง** — นั่นคือสิ่งที่เราจะ trade

$$\varepsilon_t = \log P_A - \beta \cdot \log P_B$$

1.1 ปัญหาของการ Trade Single Asset

ลองเทียบสองกลยุทธ์:

กลยุทธ์ A — Short BTC เมื่อราคาสูง (อันตราย)

Short BTC ที่ \$65,000 เพราะ "แพงเกินไป" — แต่ราคาวิ่งไป \$90,000

ขาดทุน \$25,000 ต่อ BTC และ **ไม่มีเหตุผลว่าราคาจะ "กลับมา"** ที่ \$65,000

Random walk ไม่มีแรงดึงกลับ — ราคาอาจไปเรื่อยๆ

กลยุทธ์ B — Trade Spread ระหว่างสองตลาด (ปลอดภัยกว่า)

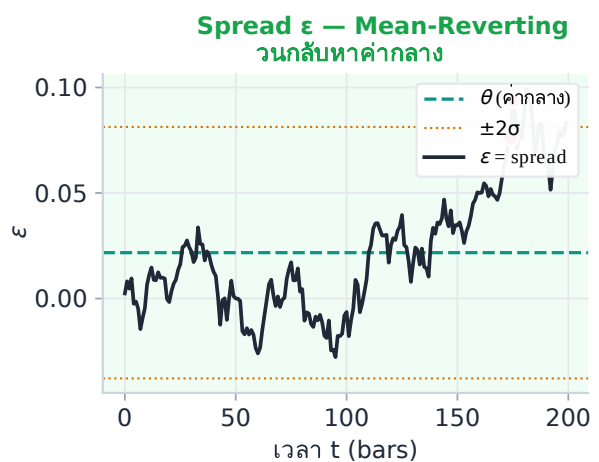
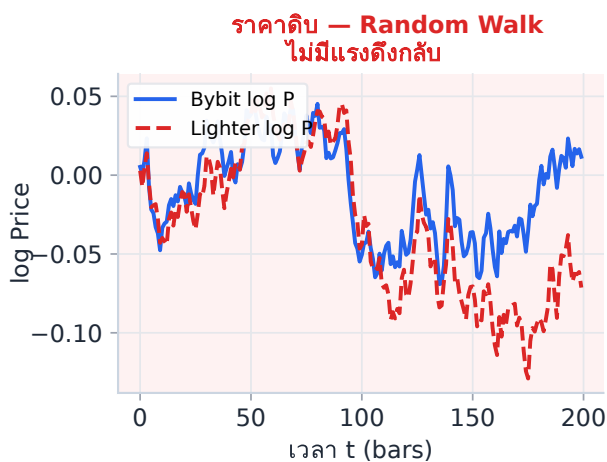
Bybit BTC perp ราคา \$65,050, Lighter BTC perp ราคา \$64,980

Spread = \$70 (สูงกว่าปกติที่ ~\$20)

Trade: Short Bybit, Long Lighter — รอให้ spread กลับมา \$20

แรงดึงกลับมีอยู่จริง: ทั้งสองตลาดต้อง track ราคา BTC เดียวกัน

$\log(P_A)$ เดิน random walk — แต่ $\varepsilon = \log P_A - \beta \log P_B$ กลับหาค่ากลาง



ซ้าย: log ราคาดิบทั้งสองตลาดวิ่งแบบ random walk ยากจะ time | ขวา: $\varepsilon = \log P_A - \beta \log P_B$ วนกลับหาค่ากลาง θ ชั่วๆ

1.2 สร้าง Synthetic Process: สูตรและส่วนประกอบ

สูตรหลัก

$$\varepsilon = F(A) - \beta \cdot F(B)$$

$F(\cdot)$ = transformation (log price, basis, IV)

β = อัตราส่วนที่ทำให้ ε กลับหาค่ากลาง

ε = process ใหม่ที่เราจะ trade ("spread" หรือ "epsilon")

1.3 β คือ Entry Ratio — ไม่ใช่แค่ตัวเลขในสูตร

นี่คือจุดที่หลายคนเข้าใจผิดที่สุด: β บอกว่าต้อง trade ในอัตราส่วนเท่าไร เพื่อให้ ϵ ไม่ drift

ตัวอย่างเพื่อเห็นภาพ

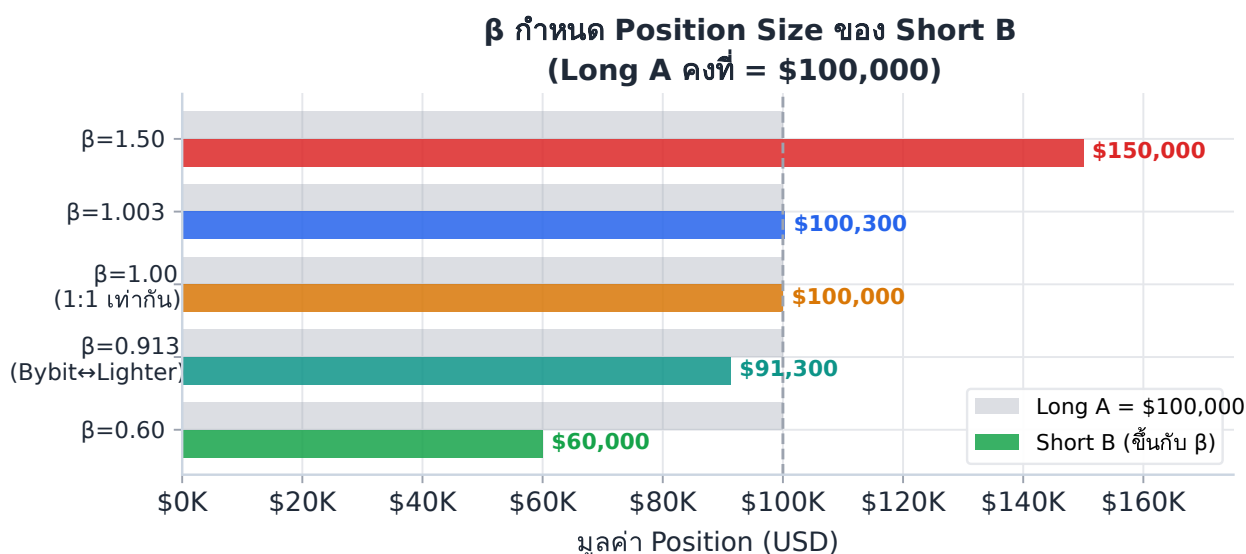
สมมติ: A ขึ้น **+3%** ทุกครั้งที่ B ขึ้น **+5%** (A sensitive น้อยกว่า B)

ถ้า trade 1:1 $\rightarrow \epsilon$ เปลี่ยน = $+3\% - +5\% = -2\%$ ทุกครั้ง $\rightarrow \epsilon$ drift ลง (ไม่ดี)

ถ้า trade 1:0.6 $\rightarrow \epsilon$ เปลี่ยน = $+3\% - 0.6 \times 5\% = 3\% - 3\% = 0\%$ ทุกครั้ง $\rightarrow \epsilon$ flat ✓

ดังนั้น $\beta = 3\%/5\% = 0.6$ คือ "อัตราส่วนที่ถูกต้อง"

หมายเหตุ: β = sensitivity ratio นี่เป็นเพียงสัญชาตญาณในกรณีอุดมคติที่ไม่มี noise — ในทางปฏิบัติ β ที่เชื่อถือได้ประมาณจาก OLS regression ใน [บทที่ 4](#)



β กำหนดว่าต้อง short B เท่าไรเพื่อให้ ϵ ไม่ drift — $\beta = 0.6$ หมายถึง short B เพียง \$60K เมื่อ long A \$100K

ตาราง: β ต่างกัน $\rightarrow$ Position Size ต่างกัน

β	ถ้า Long A = \$100,000	ต้อง Short B เท่าไร	ความหมาย
$\beta = 1.00$	\$100,000	\$100,000	A และ B sensitive เท่ากันพอดี
$\beta = 0.60$	\$100,000	\$60,000	B volatile กว่า $\rightarrow$ short น้อยกว่า

$\beta = 1.50$	\$100,000	\$150,000	B stable กว่า → short มากกว่า
$\beta = 1.003$	\$100,000	\$100,300	Bybit ↔ Lighter: ต่างนิดหน่อย แต่ไม่ใช่ 1:1

บโตะจริง — β คำนวณแบบไหนในการ run จริง

ใน production system ค่า β ไม่ได้ fix ไว้ตลอด แต่ re-calibrate ทุก rolling window ประมาณ 1–7 วัน

โดยใช้ OLS regression ของ log return: $r_A = \beta \cdot r_B + \varepsilon$

ถ้า β เปลี่ยนเร็ว (เช่น $\pm 5\%$ ภายใน 1 วัน) มักเป็น signal ว่า cointegration ระหว่าง A ↔ B เริ่มแตก ควร reduce position ก่อน ไม่ใช่ average down

1.4 ทำไม Bybit ↔ Lighter ถึงมี $\beta \neq 1$?

Running Example: Bybit BTCUSDT Perp ↔ Lighter BTCUSDT Perp

ราคาทั้งสองเกือบเท่ากัน (~\$65,000) แต่ $\beta \neq 1$ เพราะ:

- **Funding rate mechanism ต่างกัน:** Bybit ใช้ 8h, Lighter ใช้ 1h — ทำให้ราคา drift ต่างกันในช่วงสั้น
- **Liquidity depth ต่างกัน:** Bybit มี volume มากกว่า → ราคาตอบสนองต่อ order flow ต่างกัน
- **Execution latency ต่างกัน:** ราคาที่ fetch มาไม่ synchronous พอดี → ทำให้ sensitivity วัดได้ต่างกัน

สมมติ $\beta = 1.003$ จากการ calibrate → Long Bybit \$100,000 ต้อง Short Lighter \$100,300 → ต่างจาก 1:1 เพียง \$300 แต่สำคัญมากเมื่อ trade บ่อย

1.5 ϵ ที่ดี ต้องมีคุณสมบัติอะไร?

ไม่ใช่ทุก "spread" ที่จะ trade ได้ ϵ ที่ดีต้องผ่านเกณฑ์:

คุณสมบัติ	ความหมาย	วัดอย่างไร
Stationary	ϵ วนอยู่รอบค่ากลาง ไม่ drift ออกไปเรื่อยๆ	ADF test (บทที่ 5)
Mean-reverting	ยิ่งห่างจาก 0 มาก แรงดึงกลับยิ่งแรง	Half-life (บทที่ 3)
Half-life trade-able	กลับเร็วพอสำหรับ strategy ที่วางแผน	2h-2wk เหมาะสม
Spread profit > ค่าธรรมเนียม	σ_ϵ ใหญ่กว่า fee+slippage	Edge analysis (บทที่ 19)

1.6 รูปแบบ F(.) ที่ใช้บ่อย

F(.)	สูตร ε	ใช้กับ
Log price	$\log(P_A) - \beta \log(P_B)$	Bybit $\leftrightarrow$ Lighter perp (เล่มนี้)
Absolute price	$P_A - \beta \cdot P_B$	ราคาระดับเดียวกัน, unit เดียว
Basis	$P_{\text{perp}} - P_{\text{spot}}$	Perpetual vs spot arbitrage
Implied Vol	$IV_A - \beta \cdot IV_B$	Options volatility surface arb
Calendar spread	$P_{\text{front}} - \beta \cdot P_{\text{back}}$	Futures term structure

ทำไมต้อง log price สำหรับ Bybit $\leftrightarrow$ Lighter?

ราคา BTC ระดับ \$65,000 $\rightarrow$ ถ้าใช้ $P_A - \beta \cdot P_B$ ตรงๆ spread จะเปลี่ยนตามระดับราคา (high price = large absolute spread)

$\log(P_A) - \beta \log(P_B)$ คือ log ratio $\rightarrow$ เป็น % deviation $\rightarrow$ ไม่ขึ้นกับระดับราคา $\rightarrow$ **stationary** กว่า

⚠️ คณิตที่พัง — เมื่อ "spread ที่ดี" กลายเป็นกับดัก

สูตร $\varepsilon = \log P_A - \beta \log P_B$ ใช้ได้เฉพาะเมื่อ A กับ B **cointegrated** จริงๆ — นั่นคือมีแรงดึงกลับในระยะยาว ถ้าความสัมพันธ์นั้นสลายตัว (regime change, listing/delisting, regulatory event) ε จะไม่ mean-revert อีกต่อไป แต่ถ้า model ยังสั่ง entry เพราะ "ε ห่างจาก 0 มาก" ก็จะมี average down เข้าไปในขาดทุนไม่หยุด

สัญญาณเตือน: half-life ยาวขึ้นกว่าปกติ 3x หรือ ε ทะลุ 4σ และไม่กลับมาใน window ที่คาดหวัง $\rightarrow$ หยุด trade ทันทีและทบทวน pair

โจทย์ 1.1 — คำนวณ position size จาก β

Bybit BTC perp ขึ้น 2.1% ในช่วงที่แล้ว ขณะที่ Lighter BTC perp ขึ้น 2.3%
จาก calibration: $\beta = 0.913$

ถาม: ถ้า Long Bybit \$500,000 ต้อง Short Lighter เท่าไร?

► **ดูคำตอบ**

โจทย์ 1.2 — ϵ drift บอกอะไร?

trader ใช้ $\beta=1.0$ (แทนที่จะเป็น $\beta=0.913$) trade Bybit $\leftrightarrow$ Lighter มา 30 วัน

สังเกตว่า ϵ ค่อยๆ ลดลงทุกวัน แม้ไม่ได้เปิด position

ถาม: อธิบายว่าเกิดอะไรขึ้น และ drift นี้ส่งผลอย่างไรต่อ P&L ถ้า trader มักจะ short spread?

► คำตอบ

โจทย์ 1.3 — เลือก $F(\cdot)$ ที่เหมาะสม

คุณต้องการ trade spread ระหว่าง BTC June futures (\$65,200) กับ BTC September futures (\$66,100)

ถาม: ควรใช้ $F(\cdot)$ แบบไหน และ spread นี้คือ "basis" ประเภทไหน?

► คำตอบ

Ch.1 Synthetic Process | ต่อไป $\rightarrow$ Ch.2: Stochastic Calculus พื้นฐาน